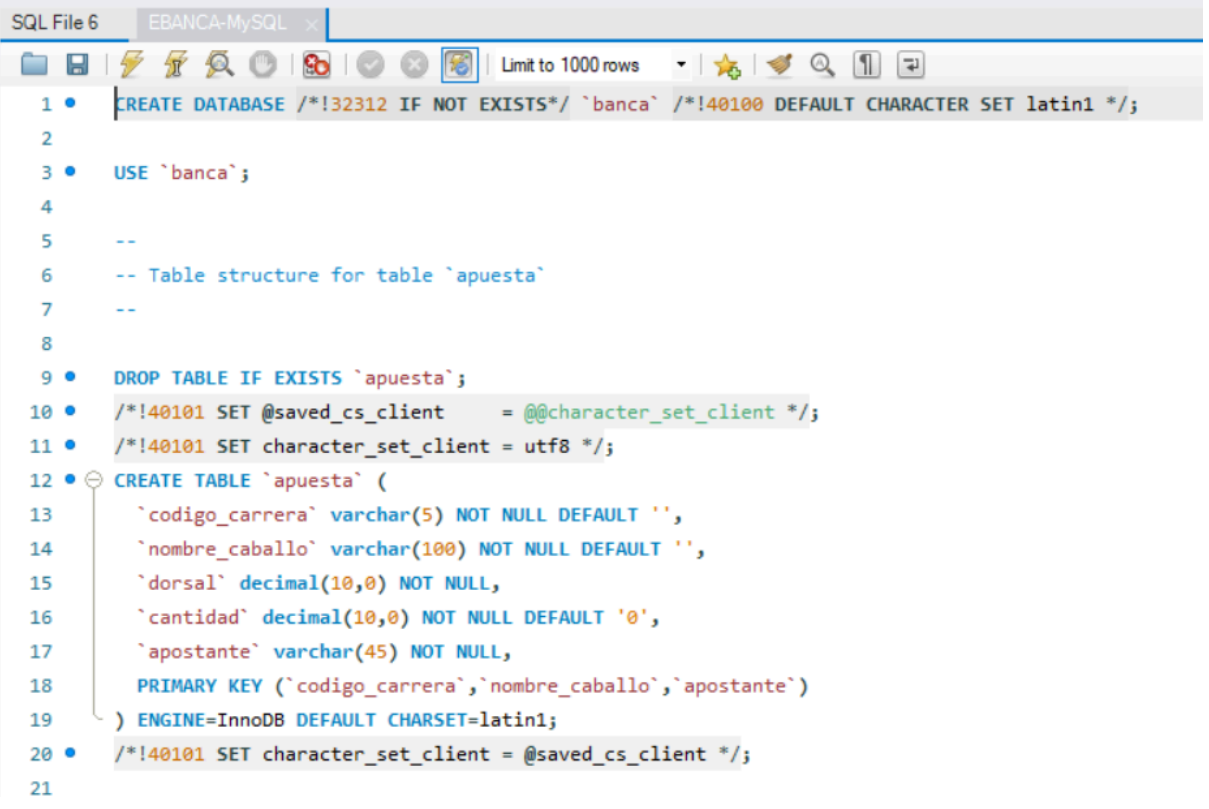


Ejercicio 14.1 → Replicacion Master-Slave

Replica de la base de datos

Replicamos la base de datos en nuestro nodo esclavo desde un punto de partida consistente con el master, ya que solo se actualizan los cambios desde el punto en que se conectan los nodos master-slave.



```
SQL File 6  EBANCA-MySQL x
Limit to 1000 rows
1 • CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ `banca` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET latin1 */;
2
3 • USE `banca`;
4
5 --
6 -- Table structure for table `apuesta`
7 --
8
9 • DROP TABLE IF EXISTS `apuesta`;
10 • /*!40101 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */;
11 • /*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
12 • CREATE TABLE `apuesta` (
13     `codigo_carrera` varchar(5) NOT NULL DEFAULT '',
14     `nombre_caballo` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '',
15     `dorsal` decimal(10,0) NOT NULL,
16     `cantidad` decimal(10,0) NOT NULL DEFAULT '0',
17     `apostante` varchar(45) NOT NULL,
18     PRIMARY KEY (`codigo_carrera`,`nombre_caballo`,`apostante`)
19 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
20 • /*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
21
```

Configuración del nodo slave

Accedemos al archivo my.ini y configuramos los siguientes parametros en la sección [mysqld].

```
# SERVER SECTION
# -----
#
# The following options will be read by the MySQL Server. Make sure that
# you have installed the server correctly (see above) so it reads this
# file.
#
[mysqld]

server-id      = 13
relay-log      = mysql-relay-bin
read_only      = 1
replicate-do-db = banca
```

server-id → Id de nuestro server en el cluster. No puede ser igual al de ningun otro servidor.

relay-log → Usa la ruta predeterminada donde el slave comprueba periodicamente los cambios del master antes de aplicarlos.

read_only → Impide que el slave pueda realizar operaciones DML, con el fin de no romper la consistencia con el master.

replicate-do-db → Filtro de replicación. Por defecto el slave intenta replicar todas las bases de datos, de esta manera acotamos el alcance de la replicación.

Selección del master con SQL

Accedemos a un cliente MySQL a traves de CMD para lanzar los siguientes comandos con los que identificaremos al master en el que fijarnos.

```
mysql> change master to
-> master_host = '10.194.64.111',
-> master_user = 'victor',
-> master_password = '1234',
-> master_log_file = 'mysql-bin.000001',
-> master_log_pos = 861,
-> get_master_public_key = 1;
Query OK, 0 rows affected, 8 warnings (0.10 sec)
```

master_host → IP del servidor maestro.

master_user → Usuario que se conectara al maestro para acceder a los logs para la replicación. Este usuario tiene que haber sido creado previamente en el master.

master_password → La contraseña asignada al usuario para replicación.

master_log_file → El archivo log que se esta usando en el master para registrar los cambios. Lo obtenemos al lanzar el comando SHOW MASTER STATUS en el maestro.

master_log_pos → Posición para encontrar el archivo log, se encuentra igualmente al lanzar SHOW MASTER STATUS.

get_master_public_key → Necesario en MySQL 8.* para que el usuario pueda autenticarse, si no dara error al intentar acceder al log.

Una vez lanzado este comando, lanzamos el comando START SLAVE; Si nos diese error, lanzamos STOP SLAVE para detener la replicación y volvemos a lanzar START SLAVE para inciarla nuevamente.

Lanzamos SHOW SLAVE STATUS\G para comprobar que la replicacion funciona:

```
mysql> show slave status\G
***** 1. row *****
      Slave_IO_State: Waiting for source to send event
        Master_Host: 10.194.64.111
        Master_User: victor
        Master_Port: 3306
        Connect_Retry: 60
        Master_Log_File: mysql-bin.000001
      Read_Master_Log_Pos: 1564
        Relay_Log_File: mysql-relay-bin.000002
        Relay_Log_Pos: 1029
      Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000001
      Slave_IO_Running: Yes
      Slave_SQL_Running: Yes
        Replicate_Do_DB: banca
      Replicate_Ignore_DB:
      Replicate_Do_Table:
      Replicate_Ignore_Table:
      Replicate_Wild_Do_Table:
      Replicate_Wild_Ignore_Table:
            Last_Errno: 0
            Last_Error:
```

Debemos fijarnos en que Slave_IO_Running y Slave_SQL_Running figuren como yes, lo cual indica que el slave se ha conectado con exito con el master. Tambien podemos comprobar en Replicate_Do_DB que se este replicando la base de datos que hemos escogido.

Comprobación con consulta SQL

Finalmente el master lanzara una sentencia DML en la base de datos, y comprobaremos en el slave que se ha replicado el cambio. En este caso el master lanzara una sentencia INSERT, y nosotros comprobaremos la misma base de datos filtrando para que solo pueda aparecer el nuevo registro del master.

```
mysql> select * from apuesta where nombre_caballo like 'asir';
Empty set (0.03 sec)

mysql> select * from apuesta where nombre_caballo like 'asir';
+-----+-----+-----+-----+-----+
| codigo_carrera | nombre_caballo | dorsal | cantidad | apostante |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| c2941          | asir           | 33     | 5         | a67        |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Lanzamos la misma sentencia 2 veces, y en la primera comprobamos que no hay registros, y en la segunda ya aparece el nuevo registro del master.